SBOM erstellen — Benutzeranleitung
Create SBOM — User Guide

SCHUNK SBOM Tool for Windows · Version 1.4.0

Zweisprachig: Deutsch (Teil 1) · English (Part 2)

Teil 1 — Deutsch

1. Wofür ist dieses Tool?

Das SBOM Tool erstellt eine Software-Stückliste (Software Bill of Materials) für einen Windows-PC. Es listet Betriebssystem, Updates, installierte Programme, Microsoft-Store-Apps, Windows-Features und Treiber auf. Das Ergebnis entspricht dem CycloneDX-Format 1.6 und ist für CRA- und BSI TR-03183-2-Anforderungen gedacht.

Sie brauchen keine Installation: Den Tool-Ordner kopieren (z. B. auf USB) und direkt starten.

2. Was liegt im Tool-Ordner?

- SBOM-Create.cmd — Start per Doppelklick; führt den kompletten Scan aus.
- _internal\generator\Get-WindowsSBOM.ps1 — PowerShell-Generator für Fortgeschrittene.
- SBOM-Compare.html — Vergleich zweier SBOMs im Browser (siehe Compare-Anleitung).
- SBOM-Approved-Differences.json — Vorlage für genehmigte Versionsunterschiede.
- Customer-Info.example.txt / Customer-Logo.example.svg — inaktive Vorlagen für Kunden-Branding.
- Verify-SBOM-Tool.cmd — Offline-Prüfung der unveränderten Tooldateien.
- sbom-output\ — Hier landen alle Scan-Ergebnisse (wird automatisch angelegt).
- assets\logos\ — festes Tool-Branding; nicht für Kundendaten bearbeiten.

3. Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11.
- Ausführung auf dem Ziel-PC (nicht remote über Netzwerk).
- Empfohlen: lokales Benutzerkonto mit Lesezugriff auf installierte Software.
- Für Treiber-Scan: Administratorrechte können erforderlich sein.
- Browser (Edge oder Chrome) für den HTML-Bericht.

4. Schritt für Schritt: SBOM erstellen

Schritt 1 — Tool-Ordner bereitstellen

Entpacken Sie das Release-ZIP oder kopieren Sie den kompletten Ordner auf den Windows-PC, der gescannt werden soll. Alle Dateien müssen zusammen bleiben (relative Pfade).

Optionales Kunden-Branding: Customer-Info.example.txt als Customer-Info.txt und Customer-Logo.example.svg als Customer-Logo.svg kopieren, anschließend die Werte bzw. das Logo ersetzen. Alternativ sind Customer-Logo.png, .jpg und .jpeg möglich. Das Logo wird direkt in den HTML-Bericht eingebettet; ohne diese Dateien bleibt der Bericht neutral.

Schritt 2 — PowerShell-Generator starten

Doppelklick auf SBOM-Create.cmd. Der Scan erfasst Betriebssystem, Updates, Registry-Programme, Store-Apps, Windows-Features und Treiber. Fortgeschrittene können den Generator direkt unter _internal\generator\Get-WindowsSBOM.ps1 starten.

Schritt 3 — Scan abwarten

Je nach Anzahl installierter Programme dauert der Lauf einige Sekunden bis wenige Minuten. Fortschritt und Meldungen erscheinen im Konsolenfenster. Das Fenster nicht schließen, bis „Drücke eine beliebige Taste“ erscheint.

Schritt 4 — HTML-Bericht im Browser

Nach erfolgreichem Scan öffnet sich automatisch der neueste HTML-Bericht im Standardbrowser. Falls kein Browser startet: Öffnen Sie manuell die neueste .html-Datei im Ordner sbom-output\.

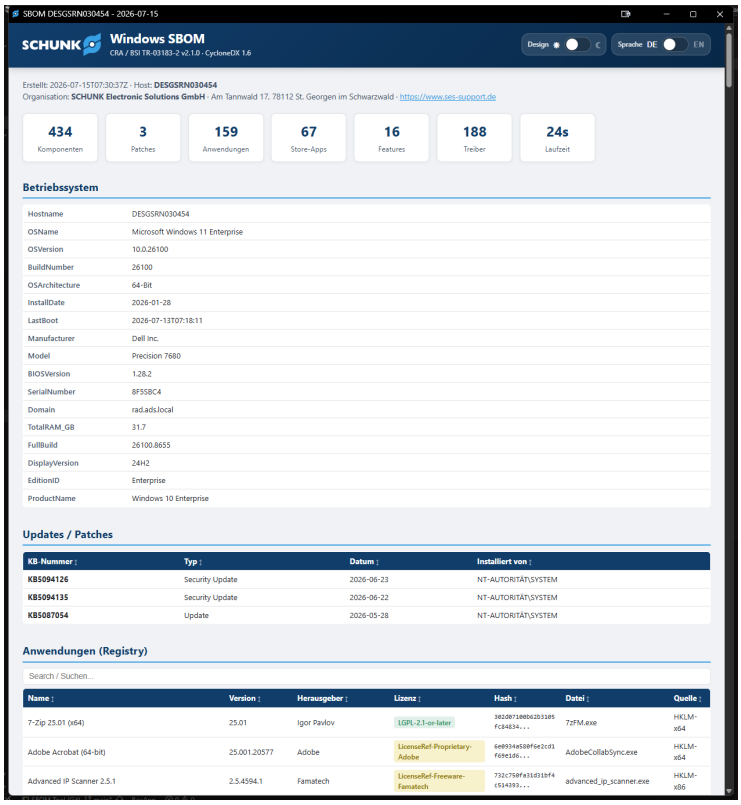


Abbildung 1: HTML-Bericht nach dem Scan (Beispiel-PC)

Schritt 5 — Ausgabedateien sichern

Im Ordner sbom-output\ entstehen pro Scan drei Dateien mit gleichem Zeitstempel im Namen (Hostname + Datum/Uhrzeit):

- .cdx.json — Maschinenlesbare SBOM (CycloneDX 1.6). Diese Datei für Vergleiche und Archivierung verwenden.
- .html — Menschenlesbarer Bericht mit Tabellen, Suche und Sprachumschaltung.
- .txt — Kurzübersicht als Textdatei (z. B. für Tickets oder E-Mail).

5. Den HTML-Bericht verstehen

Der Bericht ist in Abschnitte gegliedert. Oben sehen Sie:

- Kopfzeile mit Hostname, Scan-Zeitpunkt und Tool-Version.
- Optional: Kundenlogo und Organisationsname; die Kundenanschrift steht in der Fußzeile.
- Statistik-Kacheln: Anzahl Komponenten pro Kategorie.
- Schalter DE/EN — wechselt die Oberflächensprache.
- Schalter Hell/Dunkel — Darstellungsmodus.
- Suchfeld — filtert Tabellenzeilen live nach Text.

Typische Tabellenabschnitte:

- Betriebssystem und Build-Informationen.
- Installierte Windows-Updates / Patches.
- Installierte Anwendungen (Registry, 64-Bit und 32-Bit).
- Microsoft Store Apps.
- Windows-Features (optional aktiviert).
- Treiber (wenn im Scan enthalten).

Spalten sind sortierbar (Klick auf Spaltenüberschrift). Nutzen Sie die Suche, um einzelne Produkte schnell zu finden.

6. Typischer Arbeitsablauf

- Referenz-SBOM: Einmaligen Scan auf dem „Golden Image“ oder freigegebenen PC erstellen.
- Datei .cdx.json archivieren und als Baseline benennen (z. B. baseline-v1.cdx.json).
- Bei Änderungen am Image oder PC erneut scannen → neue .cdx.json.
- Vergleich mit SBOM-Compare.html (siehe Compare-Anleitung).
- SBOM-Dateien und Berichte gemäß interner CRA-Dokumentation aufbewahren.

7. Häufige Fragen und Fehler

- „Ausführung von Skripts ist deaktiviert“ — SBOM-Create.cmd verwendet bereits -ExecutionPolicy Bypass. Starten Sie die CMD-Datei statt die PS1 direkt.
- Leerer sbom-output-Ordner — Scan wurde abgebrochen oder fehlgeschlagen; Konsolenfenster auf Fehlermeldungen prüfen.
- Browser öffnet nicht — Neueste .html in sbom-output\ manuell öffnen.
- Weniger Treiber als erwartet — Scan ohne Admin; ggf. CMD als Administrator starten.
- USB-Nutzung — Gesamten Ordner kopieren, nicht nur einzelne Dateien.

Part 2 — English

1. What is this tool for?

The SBOM Tool creates a Software Bill of Materials for a Windows PC. It inventories the OS, updates, installed applications, Microsoft Store apps, Windows features, and drivers. Output is CycloneDX 1.6, aligned with CRA and BSI TR-03183-2.

No installation required: copy the tool folder (e.g. to USB) and run it.

2. Folder contents

- SBOM-Create.cmd — double-click to run a full scan.
- _internal\generator\Get-WindowsSBOM.ps1 — PowerShell generator for advanced users.
- SBOM-Compare.html — compare two SBOMs in the browser (see Compare guide).
- SBOM-Approved-Differences.json — template for approved version rules.
- Customer-Info.example.txt / Customer-Logo.example.svg — inactive customer-branding templates.
- Verify-SBOM-Tool.cmd — offline verification of immutable tool files.
- sbom-output\ — all scan results (created automatically).
- assets\logos\ — fixed tool branding; do not edit for customer data.

3. Prerequisites

- Windows 10 or Windows 11.
- Run on the target PC (not remotely over the network).
- Recommended: local user account with read access to installed software.
- Driver scan: administrator rights may be required.
- Browser (Edge or Chrome) for the HTML report.

4. Step by step: create an SBOM

Step 1 — Prepare the tool folder

Extract the release ZIP or copy the complete folder to the Windows PC to be scanned. Keep all files together (relative paths).

Optional customer branding: copy Customer-Info.example.txt to Customer-Info.txt and Customer-Logo.example.svg to Customer-Logo.svg, then replace the values and logo. Customer-Logo.png, .jpg, and .jpeg are also supported. The logo is embedded directly in the HTML report; without these files the report remains neutral.

Step 2 — Start the PowerShell generator

Double-click SBOM-Create.cmd. The scan collects the OS, updates, registry apps, Store apps, features, and drivers. Advanced users can run _internal\generator\Get-WindowsSBOM.ps1 directly.

Step 3 — Wait for the scan

Depending on installed software, this takes seconds to a few minutes. Do not close the window until “Press any key to close” appears.

Step 4 — HTML report in browser

After a successful scan, the latest HTML report opens in your default browser. If it does not open, manually open the newest .html file in sbom-output\.

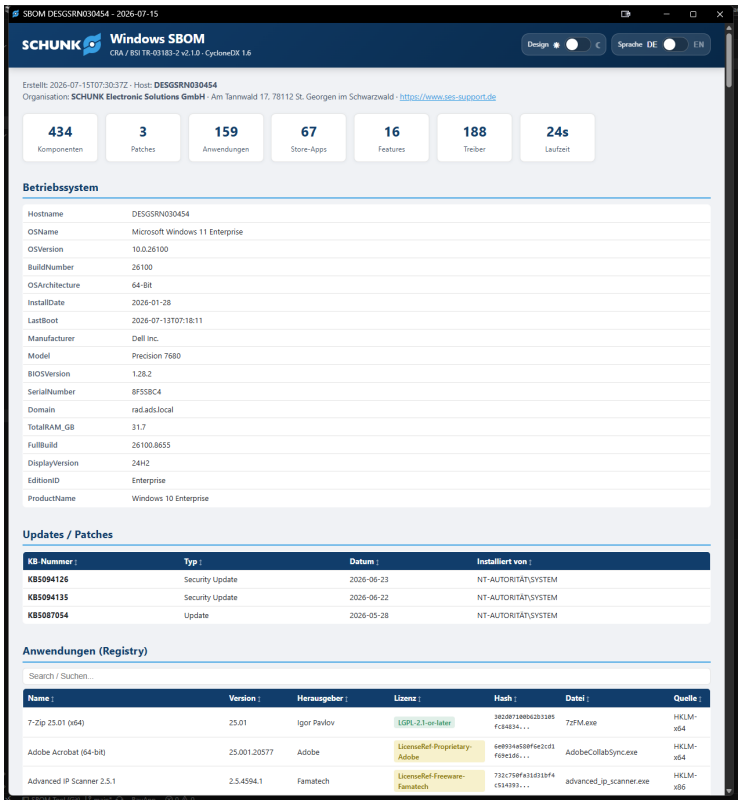


Figure 1: HTML report after scan (example PC)

Step 5 — Save output files

Each scan creates three files in sbom-output\ with the same timestamp (hostname + date/time):

- .cdx.json — machine-readable SBOM (CycloneDX 1.6). Use for compare and archiving.
- .html — human-readable report with tables, search, and language toggle.
- .txt — short text summary (e.g. for tickets or email).

5. Understanding the HTML report

The report is divided into sections. At the top you will find:

- Header with hostname, scan time, and tool version.
- Optional customer logo and organization name; the customer address appears in the footer.
- Statistic tiles: component counts per category.
- DE/EN toggle — switches UI language.
- Light/Dark toggle — display mode.
- Search field — filters table rows live.

Typical table sections:

- Operating system and build information.
- Installed Windows updates / patches.
- Installed applications (registry, 64-bit and 32-bit).
- Microsoft Store apps.
- Windows features (if enabled).
- Drivers (if included in scan).

Columns are sortable (click header). Use search to find individual products quickly.

6. Typical workflow

- Reference SBOM: scan once on golden image or approved PC.
- Archive .cdx.json as baseline (e.g. baseline-v1.cdx.json).
- After image or PC changes, scan again → new .cdx.json.
- Compare with SBOM-Compare.html (see Compare guide).
- Retain SBOM files per your internal CRA documentation.

7. FAQ and troubleshooting

- “Script execution disabled” — SBOM-Create.cmd already uses -ExecutionPolicy Bypass. Start the CMD file instead of the PS1 directly.
- Empty sbom-output — scan aborted or failed; check console for errors.
- Browser does not open — open newest .html in sbom-output\ manually.
- Fewer drivers than expected — run CMD as administrator.
- USB use — copy the entire folder, not individual files.